长难句分析

高考英语 2026 天津卷（第二次） 阅读D · 瓶装水里的纳米塑料 · 本篇 4 句（红色加粗 = 句子主干）

第 1 句

In a groundbreaking new study, **researchers discovered bottled water sold in stores can contain 10 to 100 times more bits of plastic than previously estimated** — nanoplastics (纳米塑料) are so tiny that they cannot be seen under a microscope.

> **结构：介词短语作状语 + 主句 researchers discovered + 省略 that 的宾语从句（过去分词短语 sold in stores 修饰 bottled water；倍数 + 比较级 … than previously estimated）+ 破折号后补充的分句（so … that 引导的结果状语从句）**

① 找主干

主语：researchers　谓语：discovered　宾语/表语：bottled water sold in stores can contain 10 to 100 times more bits of plastic than previously estimated

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
In a groundbreaking new study	介词短语	作状语，交代发现的背景	groundbreaking 意为“开创性的”。
bottled water sold in stores can contain 10 to 100 times more bits of plastic than previously estimated	宾语从句	作 discovered 的宾语，说明研究人员发现了什么	省略了引导词 that：discovered 后面直接接一个完整的句子（主语 bottled water + 谓语 can contain）。
sold in stores	过去分词短语	作后置定语，修饰 bottled water	水是被出售的，表示被动，相当于 which is sold in stores：商店出售的瓶装水。
10 to 100 times more bits of plastic than previously estimated	比较结构	作 can contain 的宾语，用“倍数 + 比较级 + than”说明多出多少	N times more … than … 表示“是……的 N 倍”。bits of plastic 意为“塑料颗粒”。
than previously estimated	省略结构	比较的另一方：之前估计的数量	完整形式是 than was previously estimated 或 than researchers had previously estimated，than 后面省略了主语和助动词。
nanoplastics (纳米塑料) are so tiny that they cannot be seen under a microscope	主句	破折号后的另一个独立分句，补充解释为什么以前会低估	纳米塑料太小，以前的方法根本数不出来，所以实际数量比估计的多得多。

that they cannot be seen under a microscope	结果状语从句	与前面的 so tiny 呼应，说明小到什么程度	so + 形容词 + that 意为“如此……以至于……”。cannot be seen 是含情态动词的被动语态。

③ 怎么读懂

1. 第一步：句首 In a groundbreaking new study 交代背景；主干是 researchers discovered …——研究人员发现……，discovered 后面省略了 that，整个句子都是发现的内容。
2. 第二步：宾语从句里，主语是 bottled water（sold in stores 修饰它：商店出售的瓶装水），谓语是 can contain，宾语用“倍数 + 比较级”：10 to 100 times more bits of plastic than previously estimated——塑料颗粒是之前估计的 10 到 100 倍。
3. 第三步：破折号后补充原因：nanoplastics are so tiny that they cannot be seen under a microscope——纳米塑料小到在显微镜下都看不见（所以以前没被数出来）。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语前置、词性转换、增译。整句按原顺序译出；过去分词短语 sold in stores 前置为“商店出售的瓶装水”；倍数比较句没有译成“含有比之前估计多10到100倍的塑料颗粒”，而是把动词 contain 转成定语“所含的”，增译“数量”作主语，译成“……所含的塑料颗粒数量可能是之前估计的10到100倍”，情态动词 can 译成“可能”；than previously estimated 补出省略的意思，译成“之前估计的”；so tiny that … 不用“如此……以至于……”，而是译成“小到……都看不见”。

> 参考译文：在一项开创性的新研究中，研究人员发现，商店出售的瓶装水所含的塑料颗粒数量可能是之前估计的10到100倍——纳米塑料小到在显微镜下都看不见。

⑤ 知识点

宾语从句：researchers discovered bottled water —— 引导宾语从句的 that 常常省略，动词后面直接接完整的句子。读的时候看到动词后面又出现“主语 + 谓语”，就要想到这是省略 that 的宾语从句。

比较级：10 to 100 times more bits of plastic than previously estimated —— 倍数的三种常见表达：A is N times + 比较级 + than B；A is N times as + 原级 + as B；A is N times the size/width/number of B。都译成“A 是 B 的 N 倍”。

省略结构：than previously estimated —— than、as 引导的比较部分常省略与前面重复的成分，只留下关键词，如 than expected（比预想的）、than previously thought（比之前认为的）。

结果状语从句：so tiny that they cannot be seen under a microscope —— so + 形容词/副词 + that … 表示“如此……以至于……”；such 后面接名词：such a tiny particle that …。

过去分词短语：bottled water sold in stores —— 过去分词短语作后置定语，表示被动：商店里出售的瓶装水。bottled 本身也是过去分词作定语：装瓶的。

第 2 句

Nanoplastics are just 1/1000th the width of an average human hair — so tiny that experts say they can migrate through the tissues of the digestive tract (消化道) or lungs into the bloodstream, distributing potentially harmful artificial chemicals throughout the body and into cells.

> **结构：主系表 Nanoplastics are 1/1000th the width of … + 破折号后补充 so tiny that 结果状语从句（省略了 they are；从句内：experts say + 省略 that 的宾语从句；现在分词短语 distributing … 作结果状语）**

① 找主干

主语：Nanoplastics　谓语：are　宾语/表语：just 1/1000th the width of an average human hair

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
just 1/1000th the width of an average human hair	表语	说明纳米塑料有多细	“分数/倍数 + the + 名词（width、size、length）+ of …”表示“是……的几分之一（几倍）”。1/1000th 读作 one thousandth，千分之一。
so tiny that experts say they can migrate through the tissues of the digestive tract (消化道) or lungs into the bloodstream, distributing potentially harmful artificial chemicals throughout the body and into cells	省略结构	破折号后补充说明前面的表语，相当于 they are so tiny that …	省略了主语和系动词 they are，只留下 so tiny that …，进一步强调“小”带来的后果。
that experts say they can migrate through the tissues of the digestive tract (消化道) or lungs into the bloodstream	结果状语从句	与 so tiny 呼应，说明小到什么程度	从句里又套了一层：experts say + 专家说的内容。
they can migrate through the tissues of the digestive tract (消化道) or lungs into the bloodstream	宾语从句	作 say 的宾语，省略了 that	migrate through A into B 意为“穿过 A 进入 B”；the digestive tract 和 lungs 由 or 并列，共同受 the tissues of 修饰：消化道或肺部的组织。

distributing potentially harmful artificial chemicals throughout the body and into cells	现在分词短语	作结果状语，说明纳米塑料进入血液后带来的结果	现在分词的逻辑主语是 they（纳米塑料）：它们把可能有害的人造化学物质散布到全身。potentially 意为“潜在地、可能”。
throughout the body and into cells	并列结构	and 连接两个介词短语，都修饰 distributing	throughout the body（遍及全身）和 into cells（进入细胞）说明化学物质被带到了哪里。

③ 怎么读懂

1. 第一步：主干是主系表：Nanoplastics are just 1/1000th the width of an average human hair——纳米塑料的宽度只有普通人头发的千分之一。
2. 第二步：破折号后 so tiny that … 承接前面，相当于 they are so tiny that …（它们小到……）；that 从句里 experts say 后面省略了 that，专家说的内容是 they can migrate through … into the bloodstream——它们能穿过消化道或肺部的组织进入血液。
3. 第三步：句末现在分词短语 distributing … 表示结果：把可能有害的人造化学物质散布到全身，并带进细胞。

④ 怎么翻译

方法：顺译、拆分译、增译。句子按原顺序译出；表语 1/1000th the width of … 调整为“纳米塑料的宽度只有……的千分之一”，把 width 提到主语位置；破折号后的 so tiny that … 省略了主语，参考译文增译“它们”，拆成“它们如此微小，专家称其……”，不用“以至于”；现在分词短语 distributing … 单独译成一个分句“把……散布到全身”，并列的 into cells 增译动词，译成“并带入细胞”。

> 参考译文：纳米塑料的宽度只有普通人头发的千分之一——它们如此微小，专家称其可以穿过消化道或肺部组织进入血液，把可能有害的人造化学物质散布到全身，并带入细胞。

⑤ 知识点

固定搭配：1/1000th the width of an average human hair —— 分数或倍数直接放在“the + 名词 + of”前面：1/1000th the width of …（宽度是……的千分之一），three times the size of …（大小是……的三倍）。

省略结构：so tiny that experts say —— 破折号后承接前面的主语，省略了 they are，只保留 so tiny that …，使句子紧凑。

宾语从句：experts say they can migrate —— say 后面的宾语从句省略了 that。结果状语从句里又套着宾语从句，读的时候一层一层剥开。

现在分词短语：distributing potentially harmful artificial chemicals —— 句末的现在分词短语常作结果状语，表示前一个动作自然带来的结果，逻辑主语是前面句子的主语。

第 6 句

In the new study, published Monday in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences, **researchers** from Columbia University **presented a new technology** that can see and count nanoparticles in bottled water and analyze their chemical structure.

> **结构：介词短语 In the new study（过去分词短语 published … 作非限制性后置定语）+ 主语 researchers（from 介词短语修饰）+ 谓语 presented + 宾语 a new technology + that 引导的定语从句（并列谓语 can see and count … and analyze …）**

① 找主干

主语：researchers　谓语：presented　宾语/表语：a new technology

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
In the new study	介词短语	作状语，交代背景	the new study 指上文提到的那项新研究。
published Monday in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences	过去分词短语	作非限制性后置定语，补充说明 the new study	两边有逗号，是补充信息。Monday 前省略了 on，这是新闻英语的常见写法。Proceedings of the National Academy of Sciences 是杂志名《美国国家科学院院刊》。
from Columbia University	介词短语	作后置定语，修饰 researchers	说明研究人员来自哪里：哥伦比亚大学的研究人员。
that can see and count nanoparticles in bottled water and analyze their chemical structure	定语从句	修饰先行词 a new technology，说明这项技术能做什么	that 指物，在从句中作主语，不能省略。
can see and count nanoparticles in bottled water and analyze their chemical structure	并列谓语	定语从句中三个动词 see、count、analyze 共用情态动词 can	see and count 共用宾语 nanoparticles；analyze 有自己的宾语 their chemical structure，their 指 nanoparticles。

③ 怎么读懂

1. 第一步：句首 In the new study 是状语，逗号之间的 published Monday in the journal … 补充说明这项研究：周一发表于《美国国家科学院院刊》。
2. 第二步：主干是 researchers (from Columbia University) presented a new technology——哥伦比亚大学的研究人员展示了一项新技术。

3. 第三步：that 从句修饰 technology，说明它的功能：can see and count nanoparticles in bottled water（观察、计数瓶装水中的纳米颗粒）and analyze their chemical structure（并分析其化学结构）。

④ 怎么翻译

方法：定语前置、定语后置拆译、顺译。非限制性的过去分词短语前置到“这项新研究”之前，译成“在周一发表于《美国国家科学院院刊》的这项新研究中”；from Columbia University 前置为“哥伦比亚大学的研究人员”；that 从句较长，不放在“新技术”前面，而是放在后面单独成分句，译成“能够观察、计数……，并分析其化学结构”，关系词不译；their 译成“其”。

> 参考译文：在周一发表于《美国国家科学院院刊》的这项新研究中，哥伦比亚大学的研究人员展示了一项新技术，能够观察、计数瓶装水中的纳米颗粒，并分析其化学结构。

⑤ 知识点

过去分词短语：published Monday in the journal —— 过去分词短语可以用逗号隔开，作非限制性定语，补充说明前面的名词，相当于 which was published …。

定语从句：a new technology that can see —— that 在定语从句中作主语时不能省略。先行词 technology 是“物”，用 that 或 which 都可以。

并列谓语：can see and count nanoparticles in bottled water and analyze —— 几个并列的动词共用一个情态动词 can，后面的动词都用原形：can see, (can) count and (can) analyze。

代词指代：their chemical structure —— their 指前面的 nanoparticles（纳米颗粒），不是指 researchers。

第 8 句

“**The innovative techniques presented in the study open the door for further research to better understand the potential risks to human health**,” **said Jane Houlihan**, research director for Healthy Babies Bright Futures — a nonprofit committed to reducing babies’ exposures to neurotoxic (毒害神经的) chemicals — who was not involved in the study.

> **结构：直接引语（主语 The innovative techniques + 过去分词短语 presented in the study + 谓语 open the door for further research + 不定式短语）+ 倒装 said Jane Houlihan + 同位语 research director for … + 破折号之间的同位语 a nonprofit committed to … + who 引导的非限制性定语从句修饰 Jane Houlihan**

① 找主干

主语：Jane Houlihan　谓语：said　宾语/表语：The innovative techniques presented in the study open the door for further research to better understand the potential risks to human health

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
The innovative techniques presented in the study open the door for further research to better understand the potential risks to human health	引语	作 said 的宾语，是胡利汉说的话	引语本身是一个完整的句子：主语 The innovative techniques，谓语 open，宾语 the door。
presented in the study	过去分词短语	作后置定语，修饰 The innovative techniques	presented 不是谓语，而是过去分词，表示被动（研究中提出的技术）；引语真正的谓语是后面的 open，主语 techniques 是复数，所以用 open 而不是 opens。
to better understand the potential risks to human health	不定式短语	作后置定语，修饰 further research，说明研究的目的	副词 better 插在 to 和动词 understand 之间，强调“更好地”了解。risks to sb/sth 意为“对……的风险”。
said Jane Houlihan	倒装结构	引语后交代说话人，谓语 said 放在主语前面	说话人是名词，引语在前，所以倒装。
research director for Healthy Babies Bright Futures	同位语	说明 Jane Houlihan 的职务	Healthy Babies Bright Futures 是一个组织的名字（健康婴儿光明未来）。

a nonprofit committed to reducing babies' exposures to neurotoxic (毒害神经的) chemicals	同位语	放在两个破折号之间，说明 Healthy Babies Bright Futures 是什么组织	nonprofit 作名词，意为“非营利组织”。
committed to reducing babies' exposures to neurotoxic (毒害神经的) chemicals	过去分词短语	作后置定语，修饰 a nonprofit	be committed to doing sth 意为“致力于做某事”，to 是介词，后接动名词 reducing。exposure to sth 意为“接触、暴露于某物”。
who was not involved in the study	非限制性定语从句	修饰 Jane Houlihan，补充说明她没有参与这项研究	who 指人，所以修饰的是 Jane Houlihan，而不是紧挨着的 a nonprofit（组织）。中间隔了职务和组织介绍。be involved in 意为“参与、牵涉其中”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：先看引号外的 said Jane Houlihan：说话人是简·胡利汉；后面 research director for Healthy Babies Bright Futures 是她的职务，破折号之间介绍这个组织，who was not involved in the study 回过头修饰 Jane Houlihan（她没参与这项研究）。
2. 第二步：引语的主干是 The innovative techniques … open the door for further research——创新技术为进一步研究打开了大门；presented in the study 是过去分词作后置定语，不是谓语，谓语是 open。
3. 第三步：不定式 to better understand the potential risks to human health 说明进一步研究的目的：更好地了解人类健康面临的潜在风险。

④ 怎么翻译

方法：定语前置、增译、拆分译、定语后置拆译。引语中过去分词短语 presented in the study 前置为“这项研究中提出的创新技术”；不定式短语增译“有助于”，单独成分句；说话人部分仍放在引语后面，同位语 research director for … 前置为“……的研究主任简·胡利汉”；破折号中的组织介绍和 who 引导的非限制性定语从句信息较多，如果都堆在人名前面会很臃肿，参考译文把它们拆出来各成一句，分别增译“该组织”“胡利汉本人”开头回指。

> 参考译文：“这项研究中提出的创新技术，为进一步研究打开了大门，有助于更好地了解人类健康面临的潜在风险，”非营利组织“健康婴儿光明未来”的研究主任简·胡利汉说。该组织致力于减少婴儿对神经毒性化学物质的接触。胡利汉本人没有参与这项研究。

⑤ 知识点

过去分词短语：The innovative techniques presented in the study open —— 主语后面紧跟的过去分词短语是后置定语，不是谓语。判断方法：后面还有一个真正的谓语动词（open），而且 presented 后面没有宾语，表示被动。

固定搭配：open the door for further research —— open the door for/to sth 意为“为……打开大门、创造机会”，是比喻说法。

固定搭配：committed to reducing —— be committed to doing sth 意为“致力于做某事”，to 是介词，后接名词或动名词；类似的有 be devoted to doing、look forward to doing。

非限制性定语从句：who was not involved in the study —— 定语从句不一定紧跟先行词。who 只能指人，所以它修饰前面的 Jane Houlihan，而不是组织。这种先行词与从句被隔开的情况叫分隔，读的时候要根据关系词和意思找先行词。
倒装结构：said Jane Houlihan —— 引语放在前面时，说话人是名词常倒装成 said + 主语；是代词时一般不倒装，如 …, she said。